

◆解答◆

- ① (1) 1700(m) (2) 1530(m)
 (3) 6(秒後) (4) 1300(m)
 ② (1) 50(度) (2) 屈折^{くっせつ}
 (3) ウ (4) 全反射^{ぜんはんしゃ}
 ③ (1) S(極) (2) (図) 4 (3) (図) 2
 (4) (図) 4
 ④ (1) C, E (2) B (3) D (4) F

◆解説◆

- ① (1) $340 \times 5 = 1700(\text{m})$
 (2) $340 \times 9 \div 2 = 1530(\text{m})$
 (3) 汽笛を鳴らしてから反射音^{はんしゃおん}が聞こえるまでの間に船と音が進んだ距離^{きょり}の合計は、 $1050 \times 2 = 2100(\text{m})$ なので、反射音が聞こえたのは、 $2100 \div (340 + 10) = 6(\text{秒後})$ です。
 (4) 汽笛を鳴らしてから反射音^{はんしゃおん}が聞こえるまでの時間が8秒で、その間に船と音が進んだ距離の差は、 $(340 - 15) \times 8 = 2600(\text{m})$ なので、汽笛を鳴らした位置から岸壁^{がんぺき}までの距離は、 $2600 \div 2 = 1300(\text{m})$ になります。
- ② (1) 入射角は、 $90 - 40 = 50(\text{度})$ で、入射角と反射角 α は等しくなります。
 (3) アは光の直進、イは光の反射に関係した現象です。
- ③ (2) 親指を広げて右手を開き、ほかの4本の指を電流の向きに合わせ、手のひらと方位磁針^{じしん}で導線をはさんだときに親指のさす向きが方位磁針のN極のふれる向きになります。
 (3)(4) 図2では、導線を通れる電流によってできる磁界が打ち消し合うので、方位磁針はふれなくなります。図4では、導線を通れる電流によってできる磁界が強め合うので、方位磁針のふれが最も大きくなります。
- ④ (1) C, Eの回路はショートしており、豆電球に電流が流れません。
 (2)(3) Aの豆電球に流れる電流を1とすると、Bには1, Dには2, Fには $\frac{1}{2}$ の電流が流れています。
 (4) Aの乾電池^{かんでんち}に流れる電流を1とすると、Bには1, Dには4, Fには $\frac{1}{4}$ の電流が流れています。